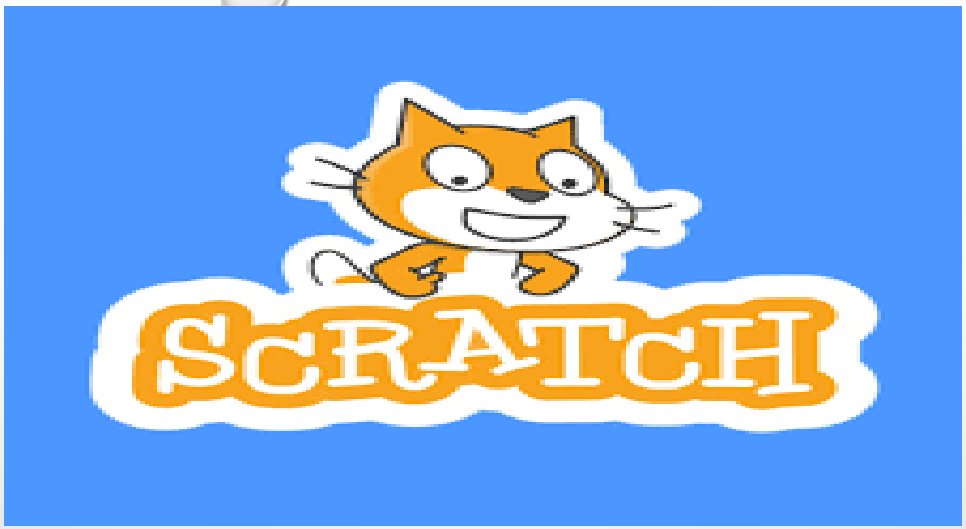
RECHERCHE SUR SCRATCH



PRESENTE PAR MARWA AHABBOUD

SOUS LA SEPERVISION DU PROF : LAMIAE BARI

DEFINITION

SCRATCH EST UN LANGAGE DE PROGRAMMATION GRAPHIQUE À BUT ÉDUCATIF, MANIPULABLE ET EXÉCUTABLE PAR LE LOGICIEL DE MÊME NOM. AINSI, SCRATCH EST À LA FOIS UN ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT, UN MOTEUR D'EXÉCUTION DU LANGAGE SCRATCH ET UN SITE WEB.

CE DERNIER ÉTAIT INITIALEMENT PROGRAMMÉ EN SMALLTALK (ET DONC EXÉCUTÉ PAR SQUEAK). IL A ÉTÉ RÉÉCRIT EN ACTIONSCRIPT POUR SA SECONDE VERSION (ET DONC EXÉCUTÉ PAR ADOBE AIR OU DANS LE NAVIGATEUR PAR FLASH PLAYER) PUIS EN JAVASCRIPT POUR LA TROISIÈME VERSION. LE CODE EST SOUS LICENCE LIBRE, DE PLUS EN PLUS PERMISSIVE AU FUR ET À MESURE DES VERSIONS.

LE LOGICIEL EST TRADUIT EN 70 LANGUES ET LE SITE WEB COMPTAIT PLUS DE 52 MILLIONS D'UTILISATEURS ENREGISTRÉS EN FÉVRIER 2020, ET PRÈS DE 75 MILLIONS DE PROJETS PARTAGÉS EN MARS 2021. SCRATCH S'EST HISSÉ PARMI LES 20 LANGAGES DE PROGRAMMATION LES PLUS POPULAIRES AU MONDE, AU COURS DE 2020, SELON LE CLASSEMENT TIOBE

Présentation

•Scratch permet de modifier le code du programme en cours d'exécution.
•Scratch est orienté multimédia avec pour objectif l'enseignement de l'univers informatique aux enfants ou aux débutants, il est basé sur la manipulation des objets dans la pure tradition des E-Toys (en) connus sous Squeak, tout comme les sons et les vidéos.
•Scratch fonctionne grâce à un éditeur visuel, tout le code est directement inscrit dans la langue maternelle de l'utilisateur (plus de quarante langues sont disponibles, y compris l'espéranto) sous forme de briques en couleurs (par exemple les contrôles en jaune, les variables en orange, les mouvements en bleu). Il permet de mettre en œuvre visuellement des concepts de base de la programmation tels que les boucles, les conditions, les tests, les affectations de variables. Il faut cependant noter que ces couleurs ne sont pas les mêmes entre Scratch 2 et Scratch 3.
•Scratch permet ainsi à l'enseignant de diffuser sa pédagogie au moyen de l'interactivité quasi-ludique des objets manipulés par ces briques logicielles. Le nom de Scratch provient du Turntablism, cet art de mélanger des sons grâce aux tables de mixage, comme cette vision de réutiliser des objets.
•Scratch permet de rendre utilisable en ligne les projets réalisés, au moyen du plugin Adobe Flash Player lequel transforme les projets Scratch en applications web.
•Le chat de Scratch, nommé Scratch-Cat, est la mascotte du site et le lutin par défaut qu'on trouve dans chaque projet au moment de sa création. Il a aussi un miaulement caractéristique qui est intégré parmi les sons du lutin par défaut des projets nouvellement créés.

DIFFÉRENTES VERSIONS

-SCRATCH 0.1 (2003) EST LA VERSION INITIALE DE SCRATCH. CETTE VERSION EST DISPONIBLE SUR LE WIKI ANGLOPHONE DE SCRATCH. LA VERSION 1.4 SERA NÉCESSAIRE POUR L'EXÉCUTER.
-SCRATCH 0.2 (2004) EST LA VERSION QUI SUIT LA VERSION 0.1. CETTE VERSION EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR LE WIKI DE SCRATCH. L'INTERFACE DE CELLE-CI EST ASSEZ SIMILAIRE À CELLE DE LA VERSION 1.0. LA VERSION 1.4 SERA NÉCESSAIRE POUR L'EXÉCUTER.
-SCRATCH 1.0 (2007) EST UNE VERSION TÉLÉCHARGEABLE DE SCRATCH. CETTE VERSION N'EST PAS DISPONIBLE EN LIGNE. LA VERSION 1.4 EST LA DERNIÈRE PUBLIÉE DE LA BRANCHE 1.X.
-SCRATCH 2.0 (2013) ÉTAIT LA VERSION UTILISÉE JUSQU'AU 2 JANVIER 2019. ELLE EST DISPONIBLE EN LIGNE ET HORS-LIGNE. LES PROJETS PARTAGÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE SCRATCH SONT CODÉS DANS CE LANGAGE.
-SCRATCH 3.0 EST LA VERSION ACTUELLE DE SCRATCH, DISPONIBLE DEPUIS LE 2 JANVIER 2019. SCRATCH UTILISE HTML5 AU LIEU D'ADOBE FLASH PLAYER. SCRATCH 3.0 PREND EN CHARGE LES EXTENSIONS

MERCI POUR VOTRE ATTENTION